Manual de usuario — Gran Rally Turbo

Juego de carreras en Java para 1 o 2 jugadores en el mismo teclado, con rival de la computadora. Funciona sin conexión y sin instalar nada más que Java.

1. Requisitos e instalación

Requisito	Detalle
Java	JDK o JRE 17 o superior (probado con el JDK de IntelliJ IDEA 2026.2).
Sistema	Windows, macOS o Linux (usa Swing, que viene con Java).
Bibliotecas	Ninguna. El juego no descarga nada.
Espacio	Muy poco: el juego entero ocupa unos pocos cientos de kilobytes.

Opción A — Ejecutar con doble clic (Windows)

- Descomprime el proyecto en una carpeta.
- Comprueba que tienes **jugar.bat** en la raíz del proyecto.
- Haz doble clic en **jugar.bat**.

jugar.bat compila el código fuente y abre el juego automáticamente. Si tu Java está en el PATH, no hay que configurar nada.

Opción B — NetBeans / IntelliJ IDEA

- **NetBeans:** Archivo → Abrir proyecto y selecciona la carpeta del proyecto (contiene nbproject y build.xml). Pulsa F6 o el botón Ejecutar.
- **IntelliJ IDEA:** Open la carpeta y ejecuta la clase carreras.Main. Si el JDK no está configurado, añádelo en Settings → Build → Build Tools → Gradle/JDK (o en Project Structure → SDKs) y marca el módulo con el nivel 17.

Archivos que crea el juego

Archivo	Contenido	Se puede borrar
preferencias.dat	Modalidad, modo, dificultad, vehículos y nombres elegidos.	Sí, se regenera.
puntajes.dat	Récords por piloto, modalidad y modo.	Sí, se pierden los récords.

Ambos se guardan en la carpeta desde la que se ejecuta el juego. Si están corruptos, el juego no falla: los vuelve a crear con valores por defecto.

2. Pantalla de menú

Al abrir el juego aparece el menú, dibujado con un tamaño fijo de 940 × 800 píxeles. De arriba abajo:

1. **Marcador:** Récords actuales por modalidad, modo y piloto.

2. **Tarjetas de vehículo:** CARRO, MOTO, CAMIÓN. Cada tarjeta muestra una vista previa y tres barras: VEL (velocidad máxima), ACC (aceleración) y RES (resistencia). Haz clic para seleccionar.
3. **Modalidad:** Decide cuántos jugadores y si hay rival de PC.
4. **Vehículo del jugador 2:** Solo aparece en las modalidades con dos jugadores humanos.
5. **Modo de juego:** CARRERA o INFINITO (ver sección 4).
6. **Dificultad:** Fácil, Normal o Difícil (ver sección 5).
7. **Nombres:** Hasta 16 caracteres por piloto. El del jugador 1 se rellena con Piloto 1 y el del jugador 2 con Piloto 2.
8. **Sonido:** Casilla para activar o desactivar los efectos de sonido.
9. **Botones:** JUGAR y BORRAR RÉCORDS.

Modalidad	Jugadores humanos	Rival PC	Teclas del 2.º jugador
2 Jugadores	2	No	Se muestra el recordatorio I K L J
1 vs PC	1	1	No se muestra
2 Jugadores + PC	2	1	Se muestra el recordatorio I K L J

Nota: Toca la ventana con el ratón una vez dentro de la partida si las teclas no responden (Swing necesita el foco para recibir el teclado).

3. Controles

Jugador 1

Acción	Teclas
Acelerar	↑ o W
Frenar / marcha atrás	↓ o S
Carril izquierdo	← o A
Carril derecho	→ o D

Jugador 2 (solo en modalidades con 2 jugadores)

Acción	Tecla
Acelerar	I
Frenar / marcha atrás	K
Carril izquierdo	J
Carril derecho	L

Teclas comunes

Tecla	Acción
ESC o P	Pausar / reanudar
ENTER	En pausa: reanudar. Con la partida terminada: ver el resultado

R	Reiniciar (solo con la partida terminada)
M	Volver al menú
Q	Abandonar la carrera

4. Modos de juego

4.1 CARRERA

- Hay una meta a 3500 metros.
- Empiezas con el depósito lleno (100 %).
- La partida acaba cuando todos los participantes terminan: llega a la meta o queda incapacitado.
- Sí hay vehículo de PC en las modalidades 1 vs PC y 2 Jugadores + PC.
- Al cruzar la meta aparece la pantalla de resultados con el cartel de victoria.

4.2 INFINITO

- No hay meta: la distancia no tiene límite.
- La pista se vuelve más difícil con el tiempo: aparecen más conos y los recursos se separan más.
- La puntuación sube conforme avanzas: los puntos por metro se multiplicán por 1 + distancia / 12000.
- No hay vehículo rival en este modo, aunque elijas 1 vs PC o 2 Jugadores + PC. El reto es sobrevivir: esquivar, recoger combustible y mantener la máquina viva.
- Se puede jugar con un jugador (récord personal) o con dos jugadores (partida por puntos).

5. Dificultad

Dificultad	Densidad de conos	Velocidad del rival	Puntos
Fácil	×0.65	×0.82	×0.75
Normal	×1.00	×1.00	×1.00
Difícil	×1.45	×1.22	×1.40

Además del efecto en la pista, la dificultad cambia el ritmo al que se acumulan los puntos: en Difícil puntúas más por lo mismo, pero la carretera es bastante más exigente.

6. Los vehículos

Característica	Carro	Moto	Camión
Velocidad máxima	62.0	68.0	52.0
Aceleración	24.0	28.0	14.0
Frenado	36.0	30.0	22.0
Consumo	1.7	1.0	2.5
Agilidad de carril	3.4	4.8	2.0

Resistencia	100.0	75.0	160.0
Ancho relativo	0.72	0.42	0.92
Daño recibido	Normal	Normal	Reducido un 30 %

Traducción práctica

- **Moto:** La más rápida y la más ágil, pero se rompe antes y golpea con frecuencia cualquier cono por ser estrecha.
- **Carro:** El equilibrio. Buena en todo y sin sorpresas.
- **Camión:** Lenta y torpe al cambiar de carril, pero aguanta casi todo y frena poco (tarda más en detenerse). Ocupa mucho carril: cuidado con los conos.

7. Cómo funciona una carrera

7.1 El inicio

1. Pulsas JUGAR en el menú.
2. El juego se crea y aparece una cuenta atrás de 3 segundos.
3. Cuando termina, empieza la carrera.

7.2 El circuito

• La carretera tiene 4 carriles.
• El circuito no está cerrado: el juego genera los obstáculos y los recursos a medida que avanzas, en función de tu velocidad y de la dificultad.
• Los conos naranjas son el único tipo de obstáculo.
• Los bidones verdes son combustible: al recoger uno recuperas 22 puntos de depósito.

7.3 Lo que ocurre durante la carrera

Evento	Efecto
Aceleras	Ganas velocidad y gastas combustible.
No haces nada	El vehículo desacelera poco a poco.
Frenas	Pierdes velocidad rápidamente.
Cambias de carril	El cambio es progresivo: hay que mantener pulsada la tecla hasta completarlo.
Golpeas un cono	Pierdes 6 puntos de salud (4.2 si eres Camión) y pierdes más de la mitad de la velocidad.
Rozas a la PC	Si compartís carril, pierdes salud poco a poco (5 puntos por segundo).
Recoges un bidón	+22 de combustible y +60 puntos.
Adelantas a la PC	+150 puntos y aumenta tu racha.

7.4 Estado del vehículo

- **Salud:** Empieza al 100 % (Camión: 160). Si baja de 35, el motor responde peor; si baja de 30, el vehículo se marca como averiado (pierde un 45 % de potencia y suelta humo). Si llega a 0, la partida termina por FALLO MECÁNICO.
- **Combustible:** Empieza al 100 %. Si llega a 0, no puedes acelerar. Si la velocidad baja de 1 mientras no tienes combustible, la partida termina por SIN COMBUSTIBLE.

7.5 Puntuación

```
puntos = velocidad × 1.4 × dt × factor_dificultad × factor_vehículo × factor_modo
```

• Solo se puntúa si vas más de 5 m/s.
• factor_vehículo: el Camión puntúa algo menos por metro, pero compensa con los bonus.
• factor_modo: 1.0 en Carrera; en Infinito crece con la distancia.
• Cada jugador tiene su propio marcador, aunque compartan pantalla.

7.6 Fin de la partida

Causa	Cuándo ocurre
META	Alcanzas los 3500 m (solo en Carrera).
FALLO MECÁNICO	Tu salud llega a 0.
SIN COMBUSTIBLE	Te quedas sin gasolina y el vehículo se detiene.
ABANDONO	Pulsas Q o vuelves al menú con M.
ERROR INTERNO	Error inesperado del simulador.

8. El rival de la computadora

- Tiene nombre y color propios: Rayo (azul), Cola (verde), Furia (morado), Tronco (naranja) o Vela (rojo).
- Su velocidad base es 26 + factor_dificultad × 18, con una variación aleatoria de hasta +6. Arranca un poco por delante del jugador (10 m) y no gasta combustible.
- Conduce solo: si ve un cono en su carril, frena y busca un carril libre; si no ve peligro, cambia de carril al azar de vez en cuando.
- Su posición en pantalla se calcula respecto al jugador: si va más rápido que tú, se aleja hacia arriba; si va más lento, se acerca.
- En la pantalla de resultado aparece un bloque con su nombre, puesto, distancia y velocidad.
- Los rivales no participan en el modo Infinito.

9. Pantalla de resultados

Al terminar (o pulsar ENTER si la partida ya ha acabado) aparece un resumen con:

- Por cada jugador: posición final, distancia recorrida, tiempo, velocidad máxima, salud restante, combustible, puntos, racha máxima, golpes recibidos, adelantamientos, recursos recogidos y su récord personal para esa modalidad y modo.
- Bloque VEHÍCULOS DE LA PC: rival, puesto, distancia y si ha terminado.

- Si alguien supera su récord, se avisa con ¡NUEVO RÉCORD!.
- Dos botones: OTRA VEZ (vuelve a jugar con la misma configuración) y MENÚ.

10. Récords

- Se guardan por modo + modalidad + nombre de piloto (en mayúsculas), de modo que cada piloto tiene su propio récord en cada combinación de juego.
- El menú muestra el mejor récord de cada modalidad y modo, y también el total por modalidad.
- Se borran con el botón BORRAR RÉCORDS del menú (con confirmación).

11. Sonido

Los efectos se sintetizan por software con el propio Java (sin archivos de audio): clic, choque, recogida, adelantamiento, cuenta atrás, victoria y derrota. No es necesario tener ningún recurso externo.

Se pueden desactivar en el menú. Si el equipo no tiene tarjeta de sonido o la está usando otro programa, el juego desactiva el audio automáticamente y sigue funcionando con normalidad.

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
«ClassNotFoundException»	java no está en el PATH	Usa jugar.bat o compila indicando la ruta completa de javac.
Las teclas no responden	La ventana no tiene el foco	Haz clic dentro de la ventana de juego.
Tamaño incorrecto	Escalado de pantalla activo	Se dibuja a 940 × 800; agranda la ventana si es menor.
No se oye nada	Sin dispositivo de audio	Marca la casilla de sonido; el juego funciona sin audio.
Error de preferencias	preferencias.dat dañado	Borra preferencias.dat y vuelve a abrir el juego.
Los récords no aparecen	puntajes.dat sin permisos	Comprueba los permisos de escritura de la carpeta.
Diferencia de velocidad	Vehículos/dificultades distintas	Elige el mismo vehículo y dificultad Normal.
El juego no arranca	Falta Java o el antivirus bloquea	Ejecuta jugar.bat desde una terminal para ver el error.

13. Consejos para jugar bien

1. No mires solo los conos del frente: mira también los carriles de al lado. El Camión tarda más en cambiar de carril, así que decide con antelación.
2. Recoge combustible aunque te veas lleno: el depósito nunca supera el 100 %, pero el siguiente bidón puede llegar justo.

3. Frena antes de girar, no mientras cambias de carril: perder velocidad en un cono es la causa número uno de quedarse sin carrera.
4. Aprovecha los adelantamientos: +150 puntos y subir la racha son la forma más rápida de subir en la clasificación en Carrera.
5. En Difícil compensa con paciencia: la densidad de conos es ×1.45, pero los puntos son ×1.40; si te estrellas con frecuencia, prueba Normal.
6. Practica en Infinito: es el mejor lugar para aprender los patrones de aparición de conos sin la presión de la meta.

14. Equipo de Desarrollo y Firmas de Conformidad Los abajo firmantes dan fe de la autoría, desarrollo y correcta documentación del proyecto Gran Rally Turbo:

f._____
Wiliam García
Líder de Proyecto & Programador Principal

f._____
Cristian López
Desarrollador de Lógica & Física

f._____
Ivan Guit
Diseñador de Interfaz & Gráficos

f._____
Marvin Mendoza
Especialista de Calidad & Pruebas (QA)